

INF01046 - Fundamentos de Processamento de Imagens

Professor: Manuel M. Oliveira

Aluno: Victor de Souza Arnt

Matrícula:00291097



2º Trabalho de Implementação

Dando continuidade ao trabalho 1 estendi o programa desenvolvido para implementar as operações matemáticas e espaciais de processamento de imagem, também refatorei a estrutura do código para facilitar na organização dos pontos solicitados do enunciado como ajustes na interface usando OPEN CV.

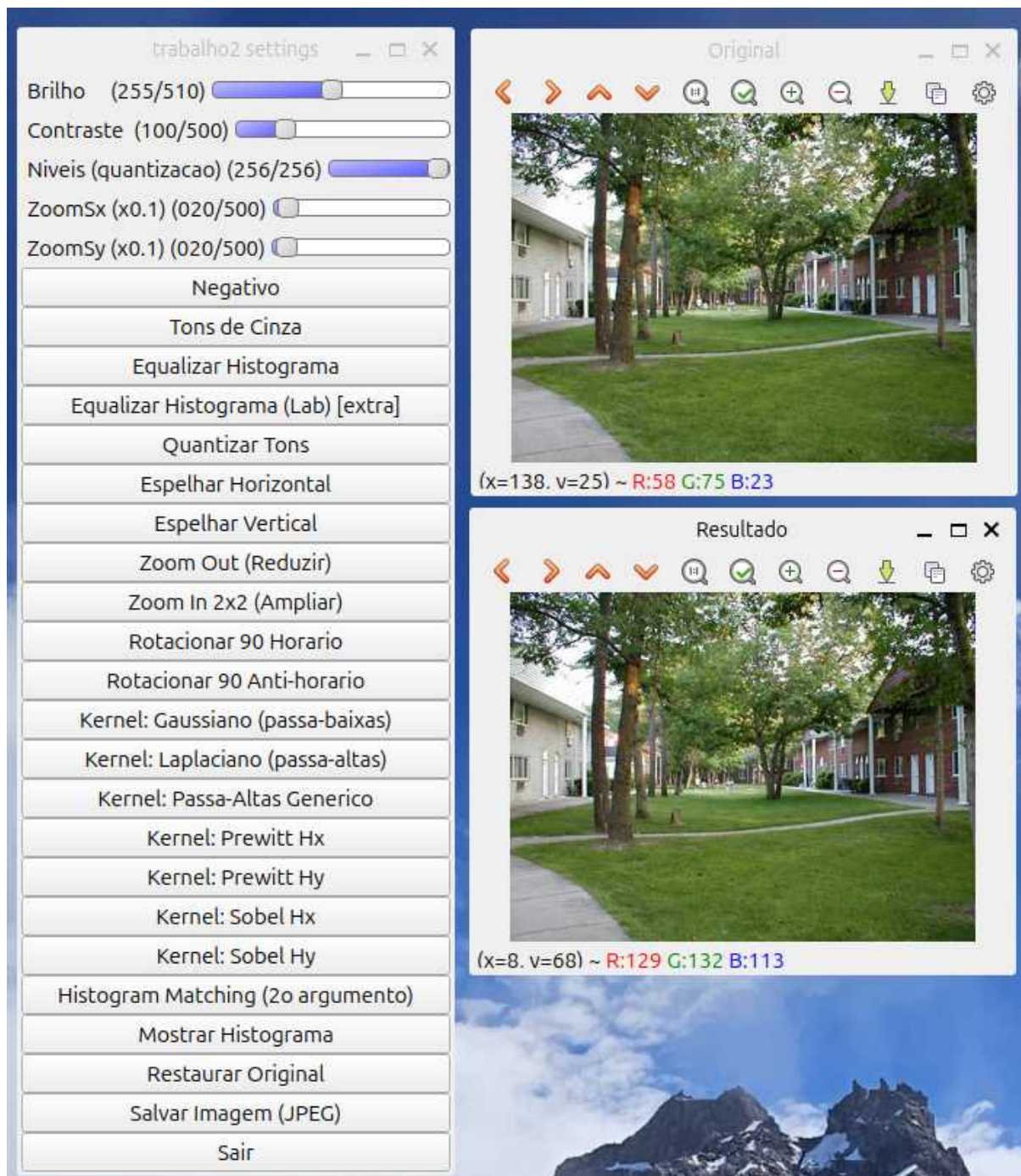
para iniciar o trabalho dois é necessário no terminal estar na mesma pasta do make e digitar no terminal:

```
make
```

```
./build/trabalho2 <caminho imagem>
```

Importante: para acessar o menu de comandos clique na engrenagem da janela original ou resultado.

Interface repaginada do programa:

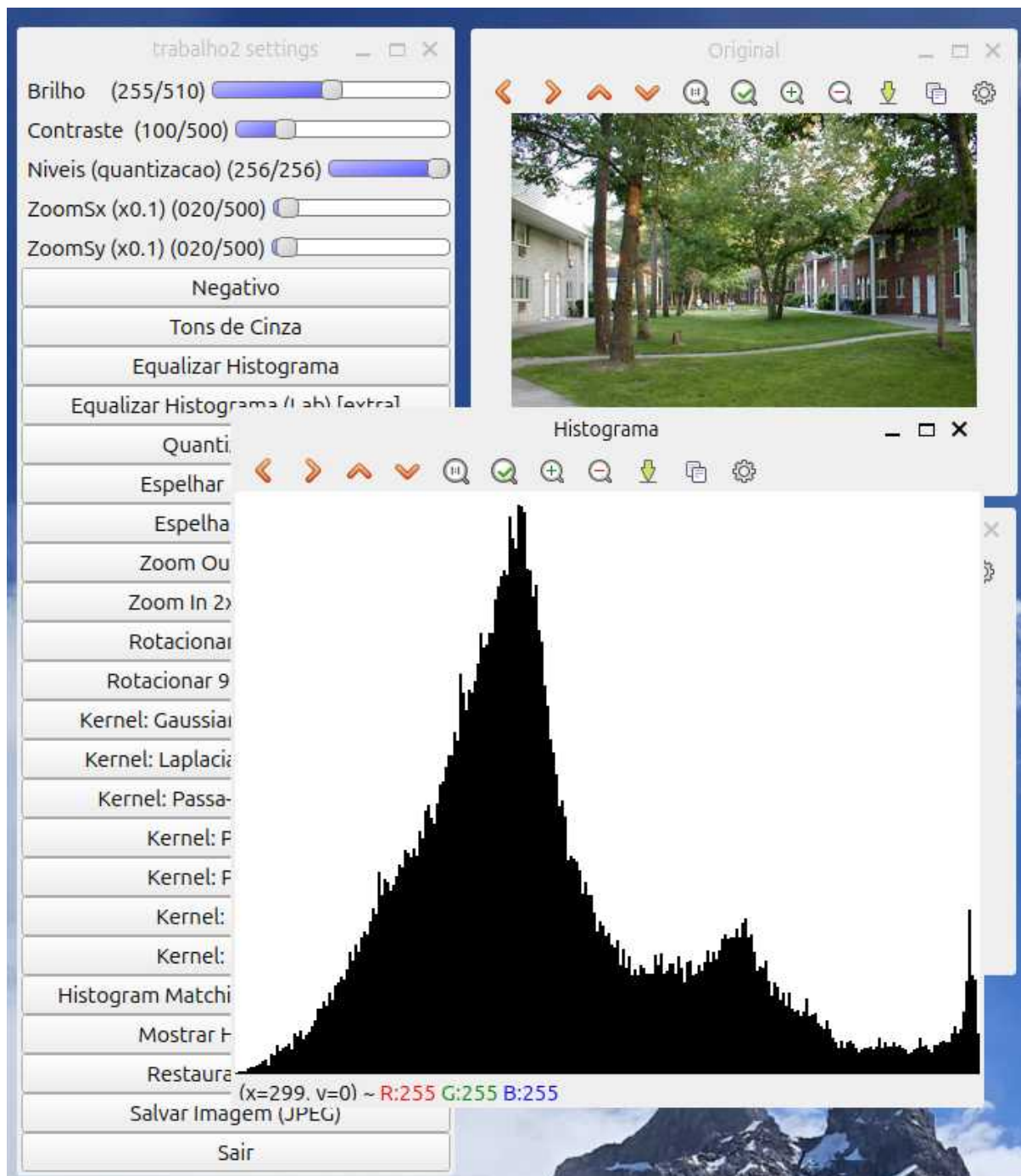


Parte I - Parte 1 - Transformações Lineares e Histograma

1. Cálculo e Exibição de Histograma:

Implementei uma função para calcular e exibir o histograma de imagens em tons de cinza de 8 bits por pixel. Quando a imagem de entrada era colorida, desenvolvi a conversão prévia para tons de cinza (luminância) antes de calcular as frequências. O histograma foi plotado em uma janela separada, onde cada coluna representa um tom de cinza. A altura das colunas foi normalizada para garantir a visualização correta dos dados.

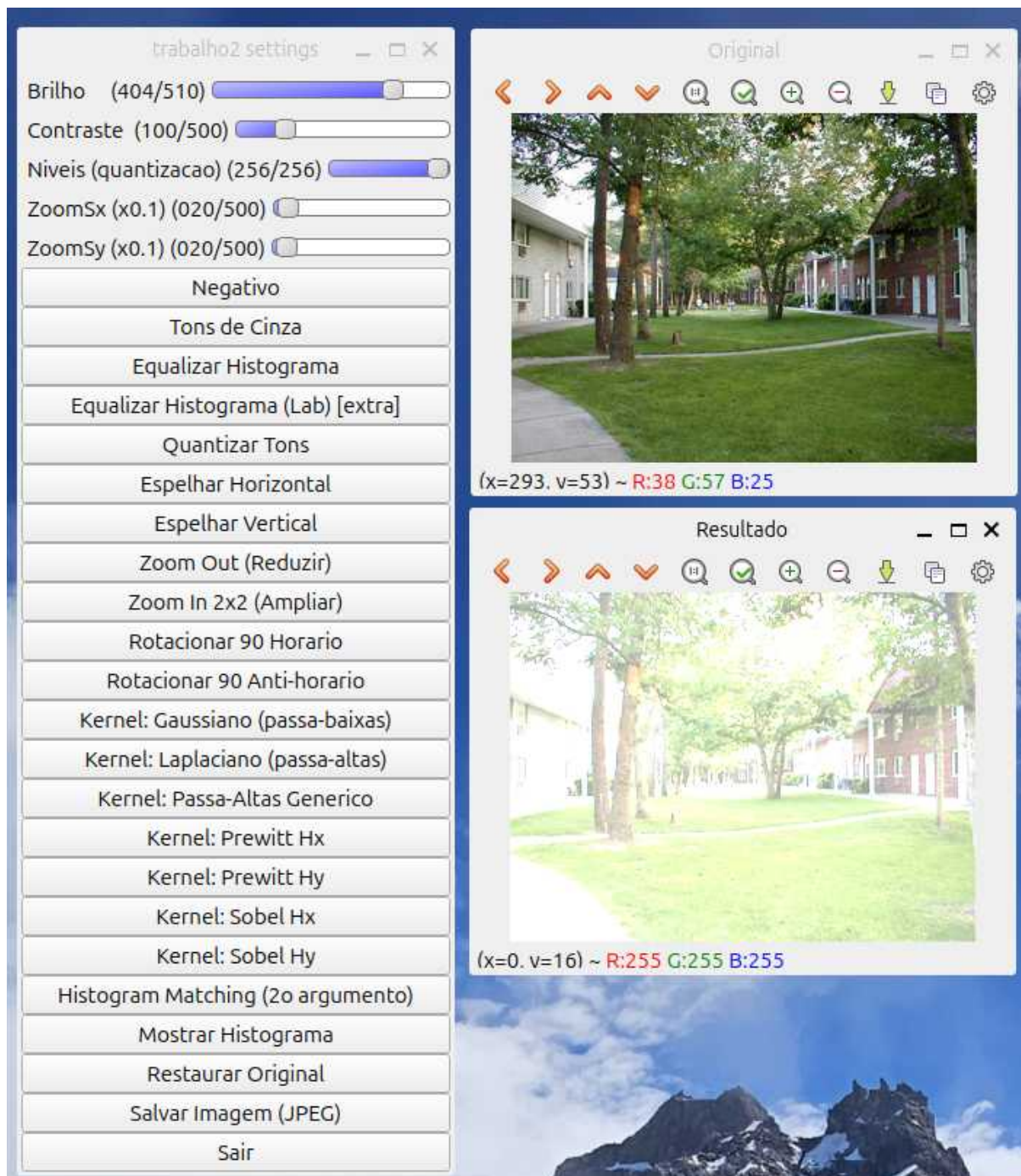
Exemplo da janela de histograma:



2. Ajuste de Brilho:

Desenvolvi a lógica para ajustar o brilho somando um escalar no intervalo $[-255, 255]$ ao valor de cada pixel. Implementei uma limitação para assegurar que o valor final sempre permanecesse na faixa de $[0, 255]$, forçando para zero ou 255 quando o cálculo excedesse esses limites. Nas imagens coloridas, essa operação foi iterada para cada um dos canais (R, G, B) de forma independente.

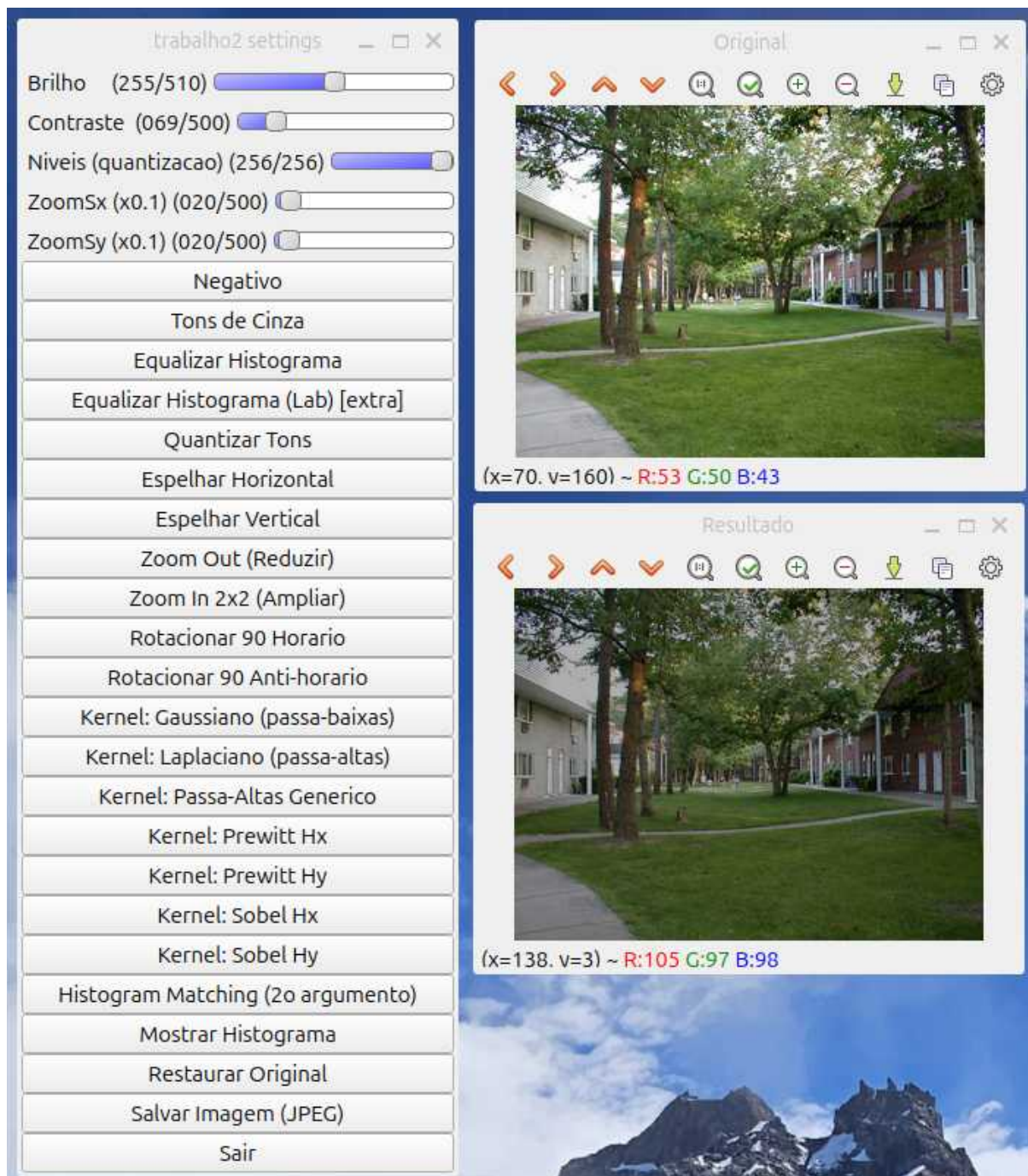
Exemplo do brilho aplicado abaixo:



3. Ajuste de Contraste:

Criei a função de contraste multiplicando cada pixel por um escalar no intervalo (0, 255]. Assim como no brilho, garanti que o resultado do pixel ficasse limitado no intervalo [0, 255], ajustando os valores excedentes para 255. Essa transformação também foi aplicada independentemente nos canais R, G e B de imagens coloridas.

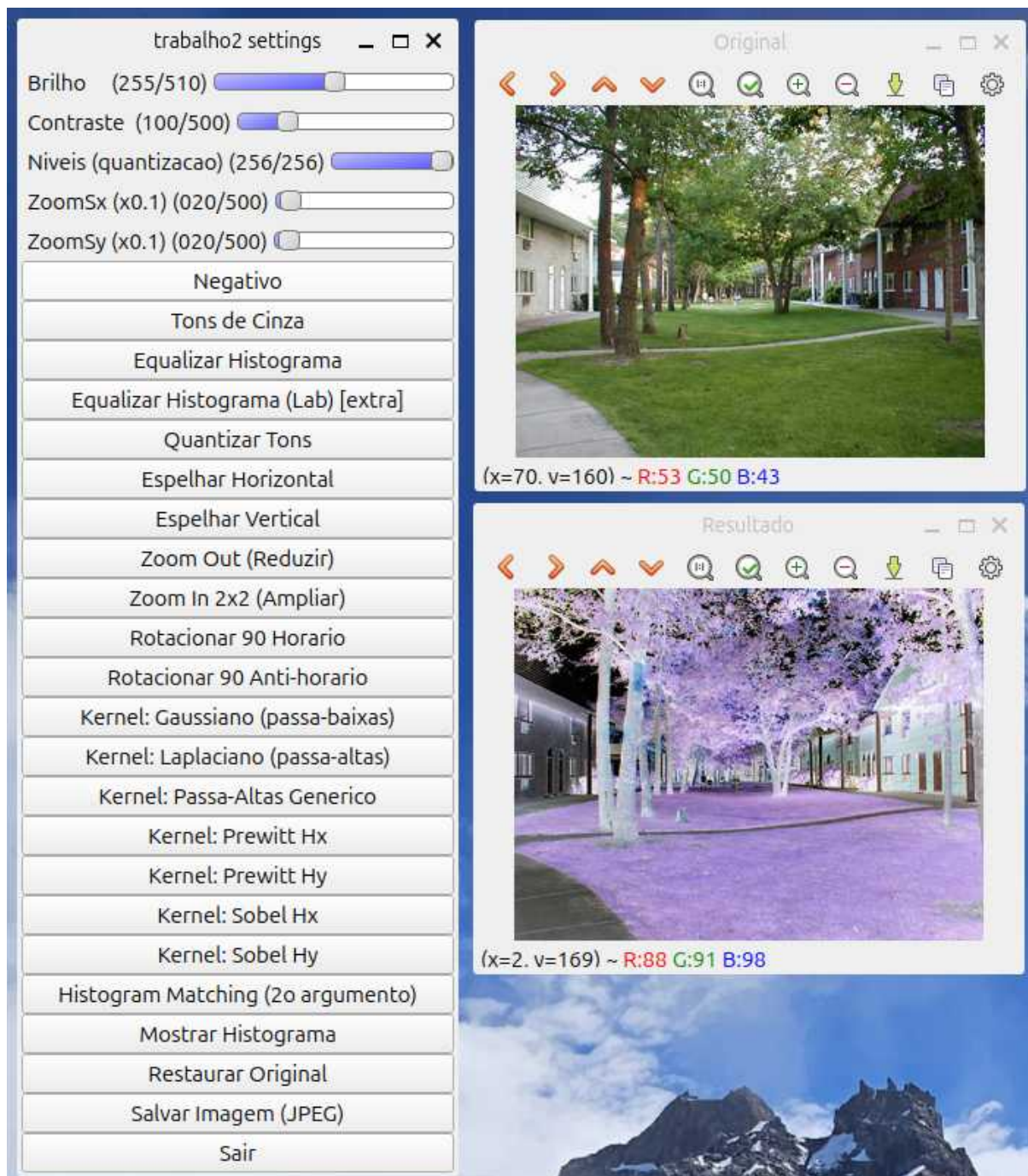
Exemplo do contraste aplicado abaixo:



4. Filtro Negativo:

Implementei o cálculo do negativo da imagem aplicando a fórmula matemática de subtrair o valor antigo do pixel de 255. A operação foi replicada individualmente para os canais R, G e B no caso de imagens coloridas.

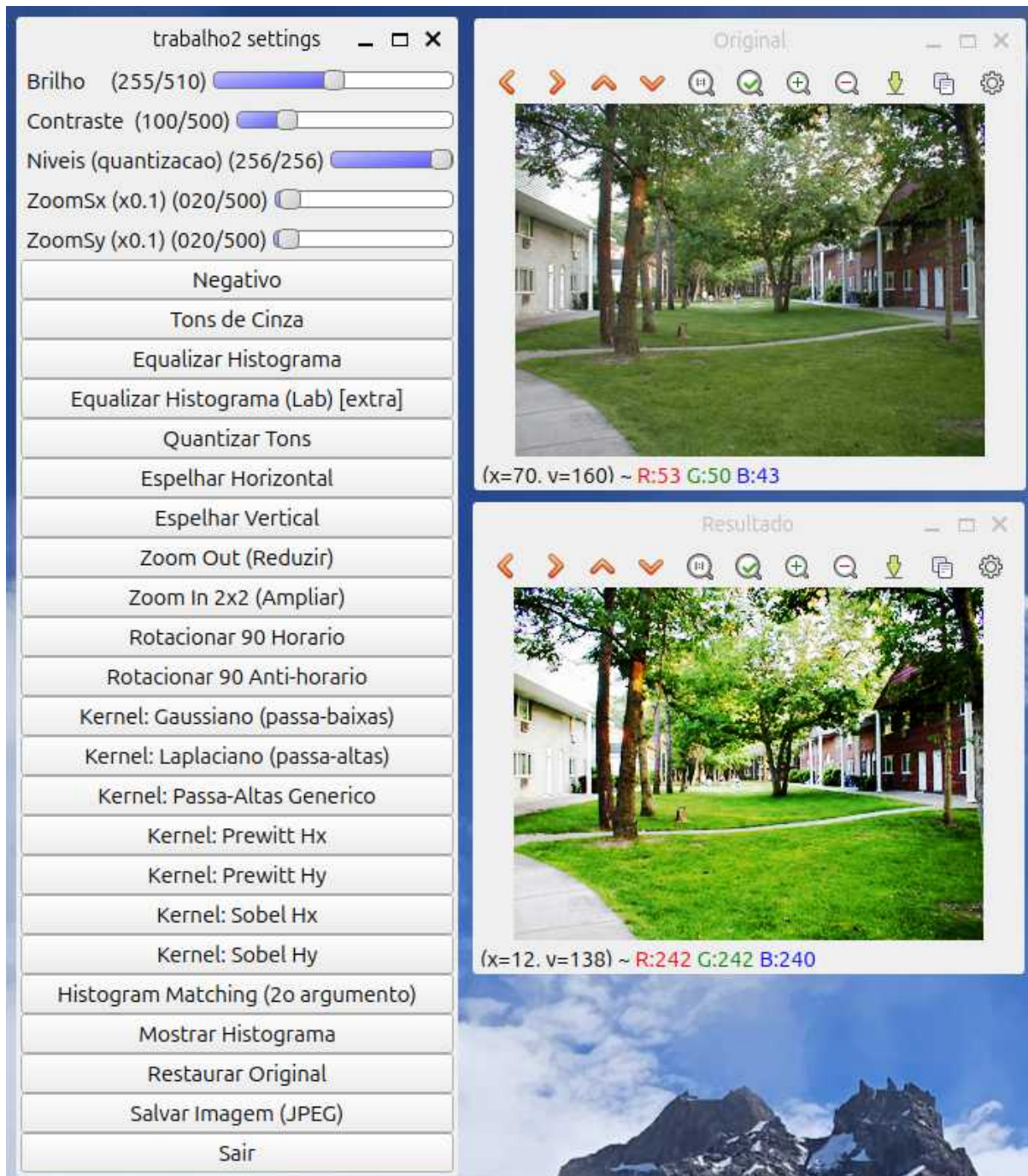
Exemplo do negativo aplicado abaixo:



5. Equalização de Histograma:

Desenvolvi o algoritmo de equalização de histograma, exibindo os resultados antes e depois do processamento. Para imagens em tons de cinza, também exibe os respectivos histogramas pré e pós-equalização. Para as imagens coloridas, utilizei o histograma cumulativo da imagem de luminância para ajustar os canais R, G e B. Como implementação de pontos extra, desenvolvi essa operação utilizando o espaço de cor $L^*a^*b^*$ para as imagens coloridas.

Exemplo de equalização aplicado abaixo:



6. Histogram Matching:

Conforme solicitado no enunciado adicionei um procedimento para realizar o pareamento (matching) de histogramas entre duas imagens em tons de cinza.

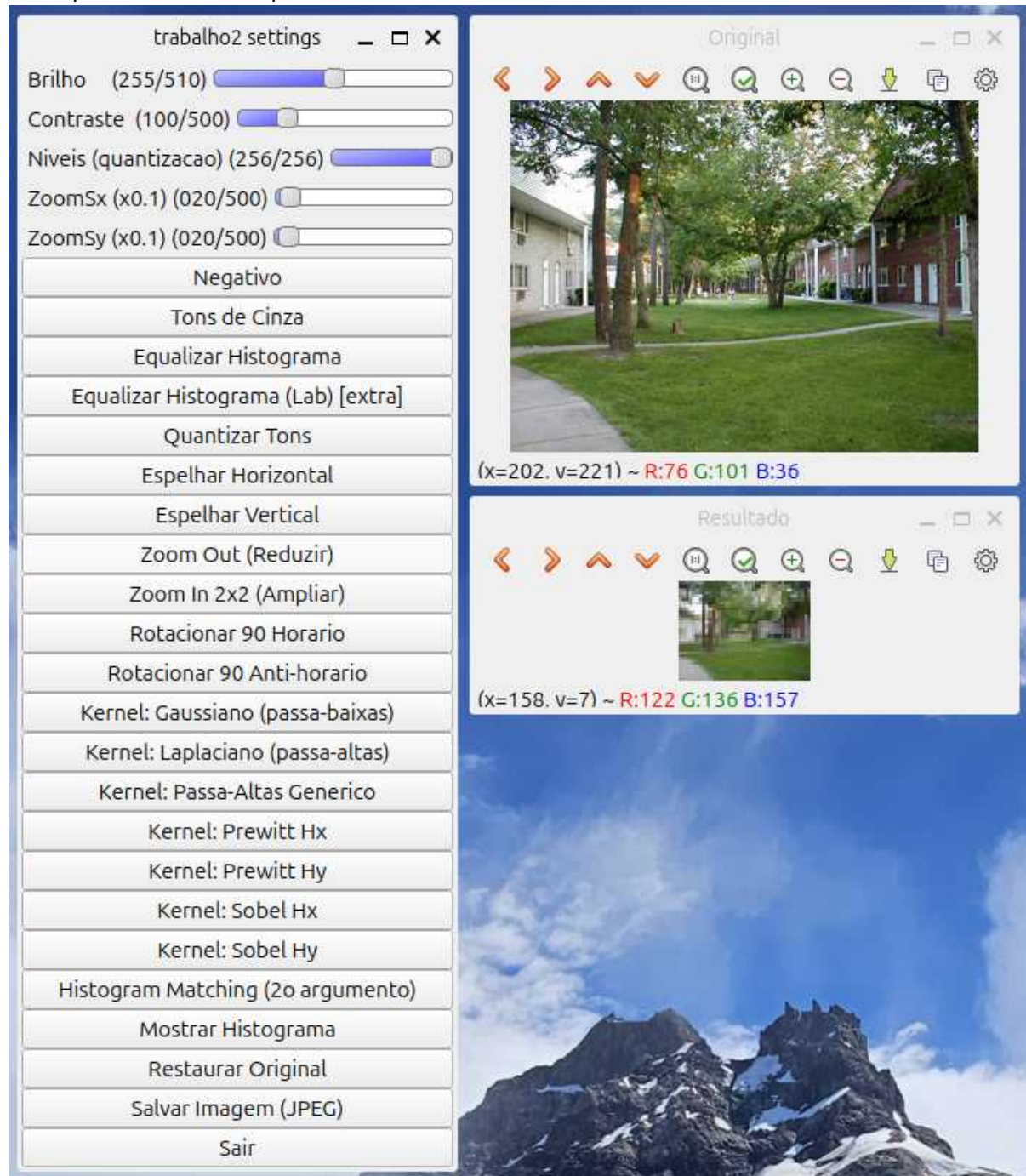
Exemplo de matching aplicado abaixo:

Parte II - Operações Espaciais e Convolução

7.Redução de Imagem (Zoom Out):

Implementei o algoritmo de redução utilizando fatores solicitados no enunciado. A lógica percorre a imagem com um retângulo de dimensões y e x_{sem} que haja sobreposição. Para cada bloco, calculei a média dos pixels (R, G e B) sob o retângulo para definir o pixel da nova imagem. Se o retângulo extrapolasse os limites da imagem original, a média considerava apenas os pixels válidos contidos nele.

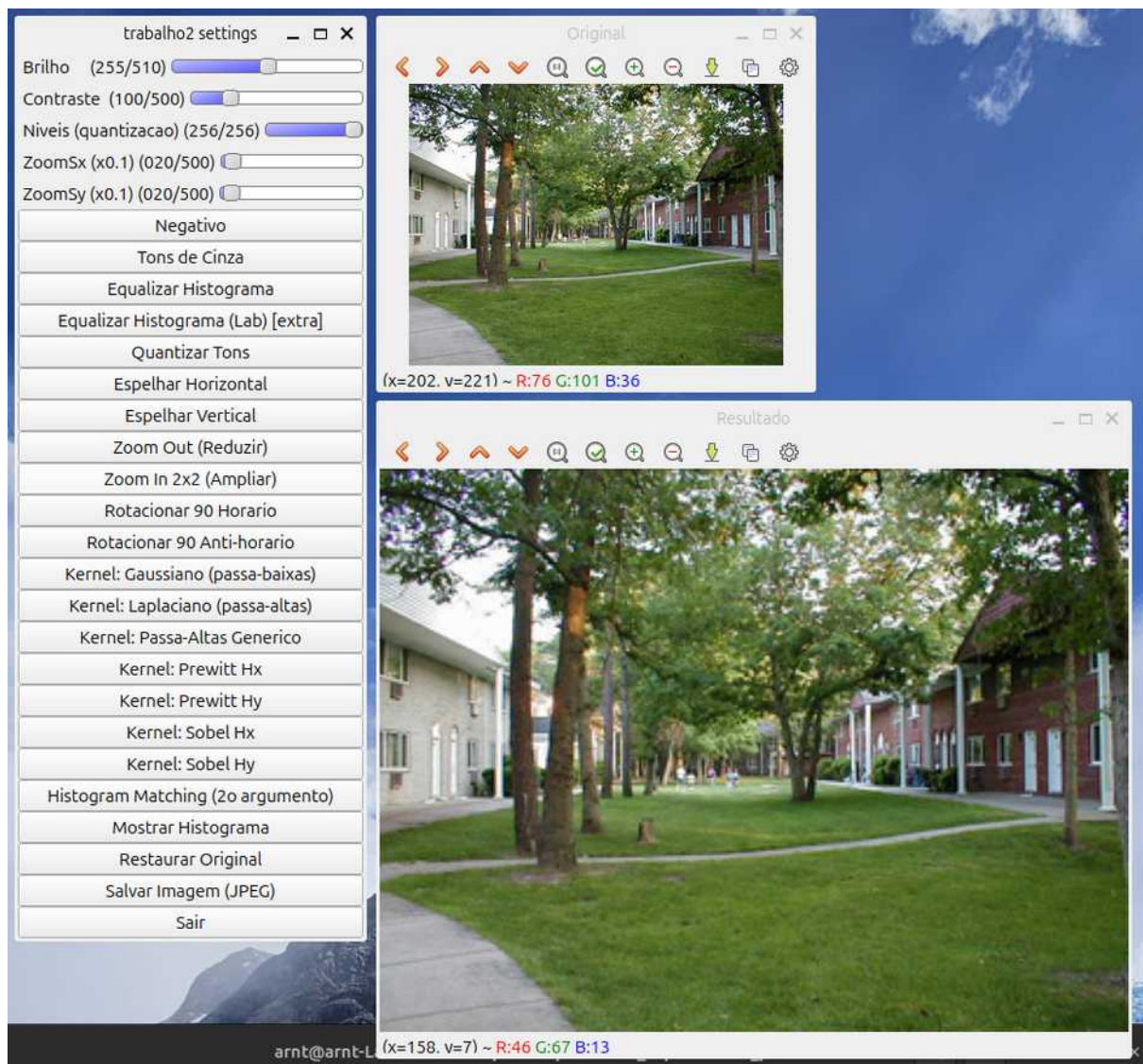
Exemplo de zoom out aplicado 3 vezes abaixo:



8. Ampliação de Imagem (Zoom In):

Função de ampliação foi desenvolvida com um fator de 2 vezes por iteração. Como a imagem final se torna 4 vezes maior, garanti que a alocação de memória refletisse essa nova escala. O algoritmo opera em duas etapas 1-D: primeiramente, inserindo uma linha e uma coluna em branco entre as linhas e colunas existentes. Na segunda etapa, apliquei interpolação linear para preencher as lacunas vazias, primeiro ao longo das linhas e em seguida ao longo das colunas.

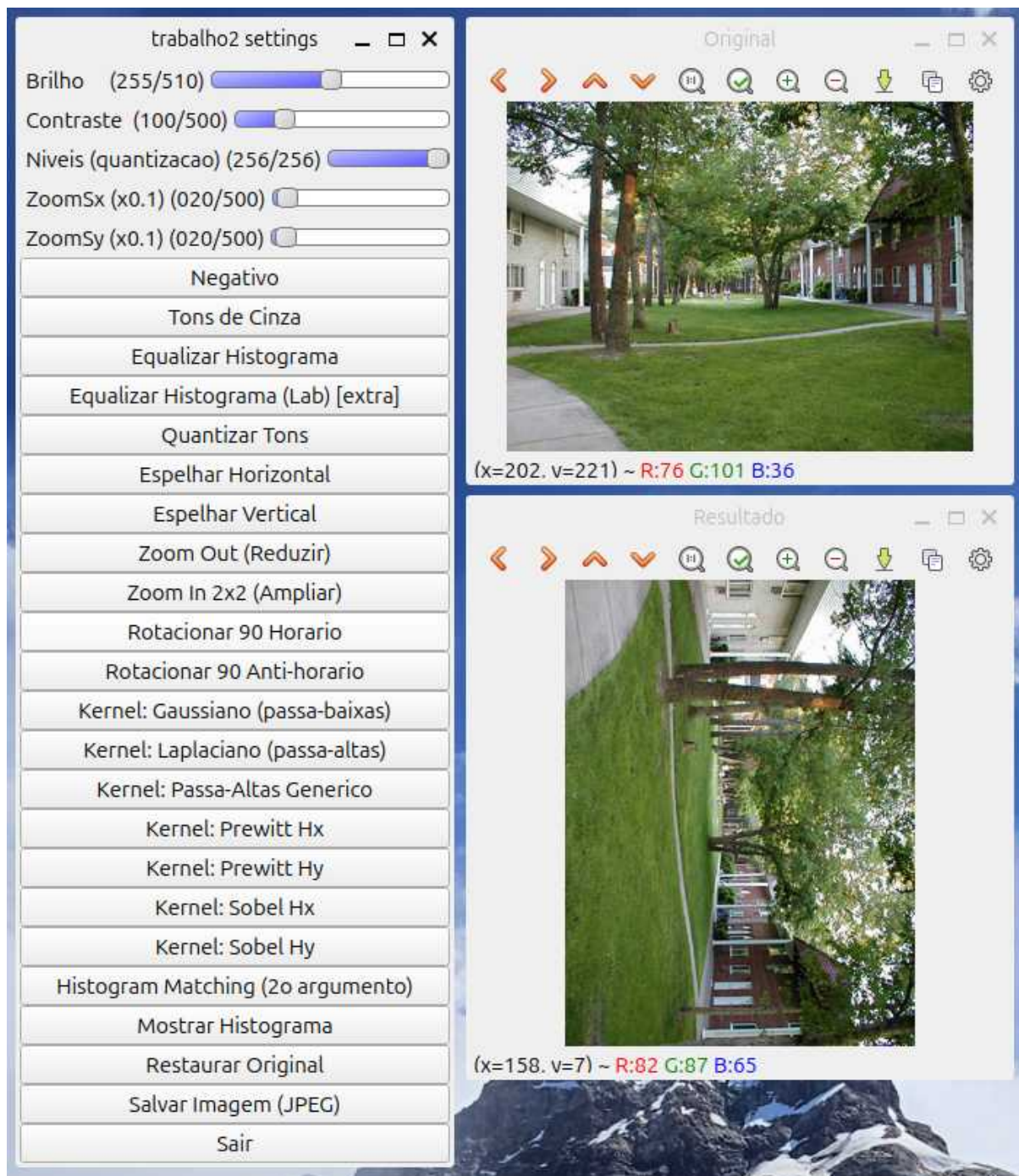
Exemplo de zoom in aplicado 1 vez abaixo:



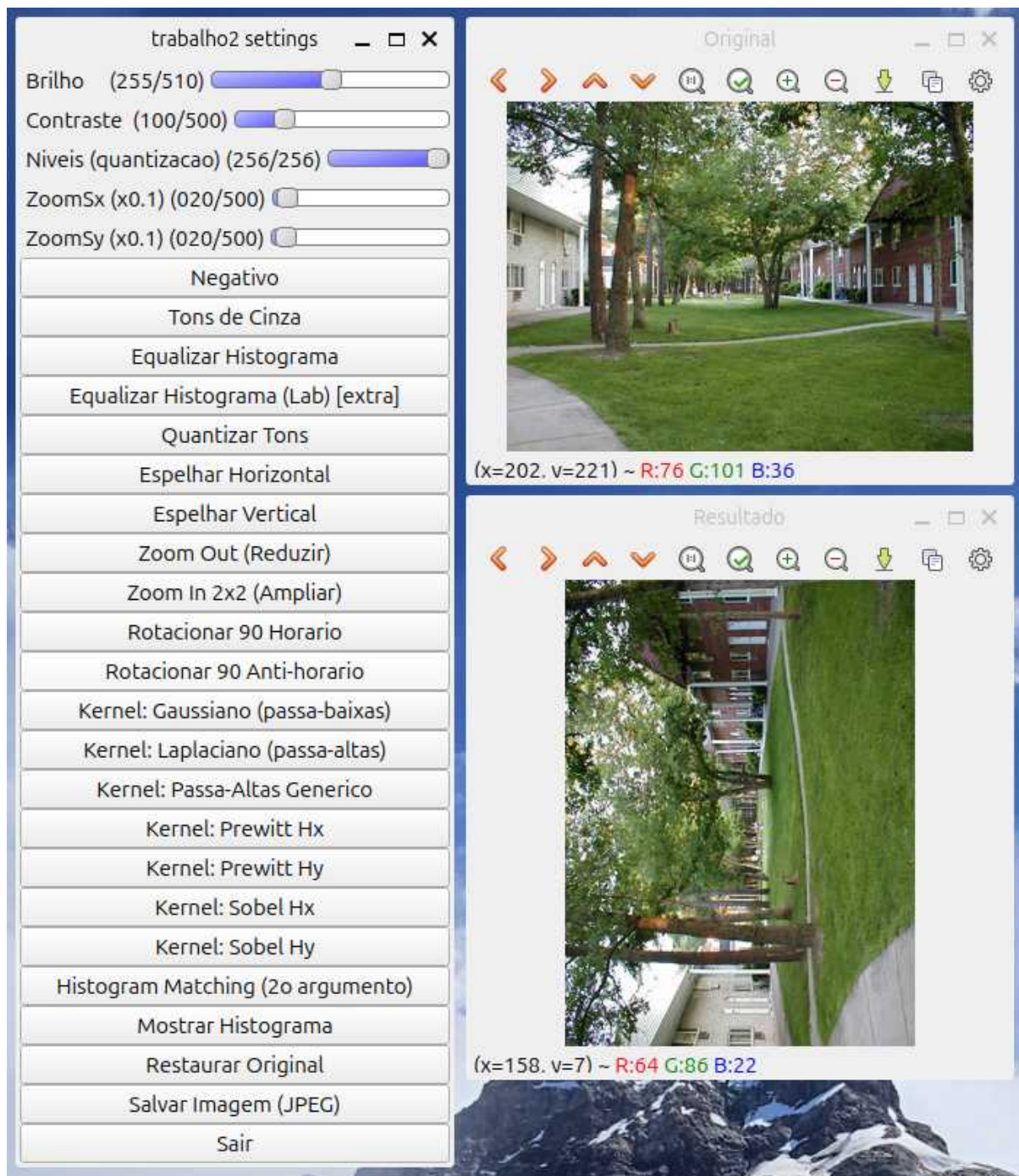
9. Rotação:

Implementei a rotação da matriz de pixels em 90 graus suportando tanto o sentido horário quanto o anti-horário. A função foi projetada para ser cumulativa, permitindo acionamentos múltiplos para atingir giros de 180, 270

Exemplo de giro horario abaixo:



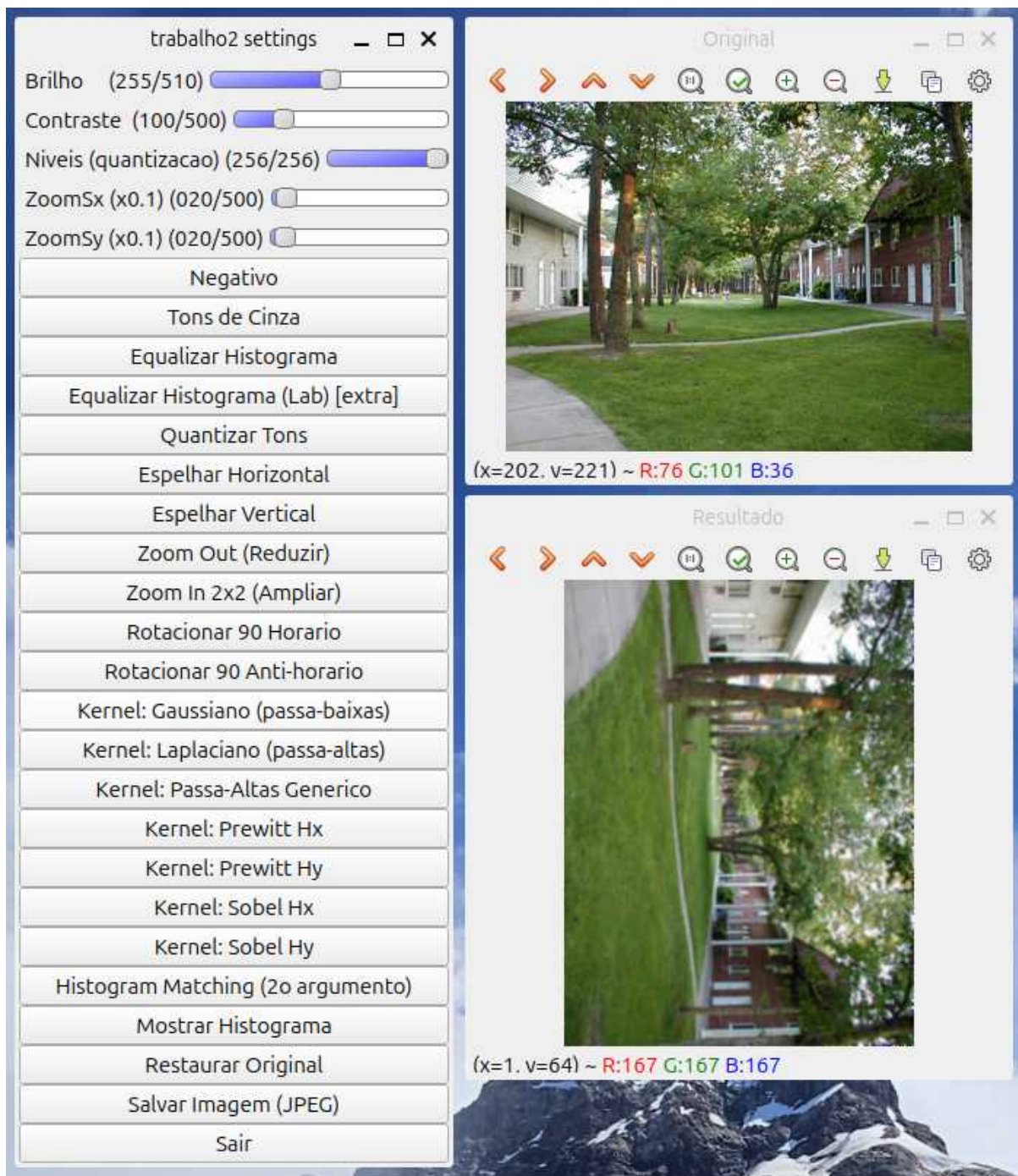
Exemplo de giro anti-horario abaixo:



10. Convolução e Filtragem Espacial:

Criei um procedimento abrangente para aplicar a convolução entre a imagem e qualquer filtro arbitrário de 3 vezes. Para simplificar a implementação, a convolução ignora as bordas originais e é aplicada apenas no interior da imagem. Com a exceção do filtro passa-baixas, todas as convoluções atuam exclusivamente sobre a luminância da imagem. O kernel é rotacionado em 180 graus antes de varrer os pixels, e a interface suporta a entrada de pesos manuais.

Exemplo de aplicação giro horário mais kernel gaussiano abaixo:

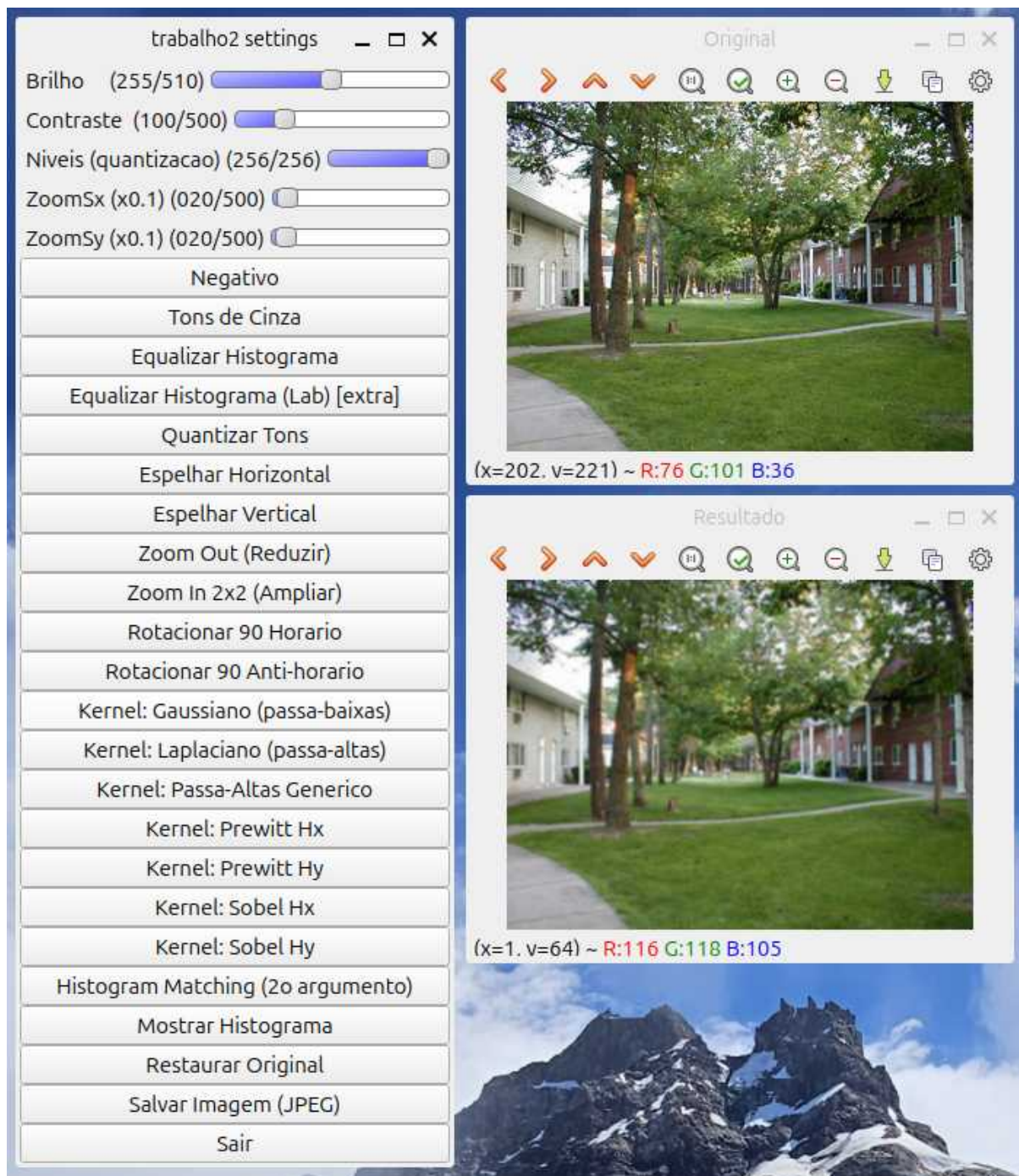


10 . Tratamento de Limites na Convolução:

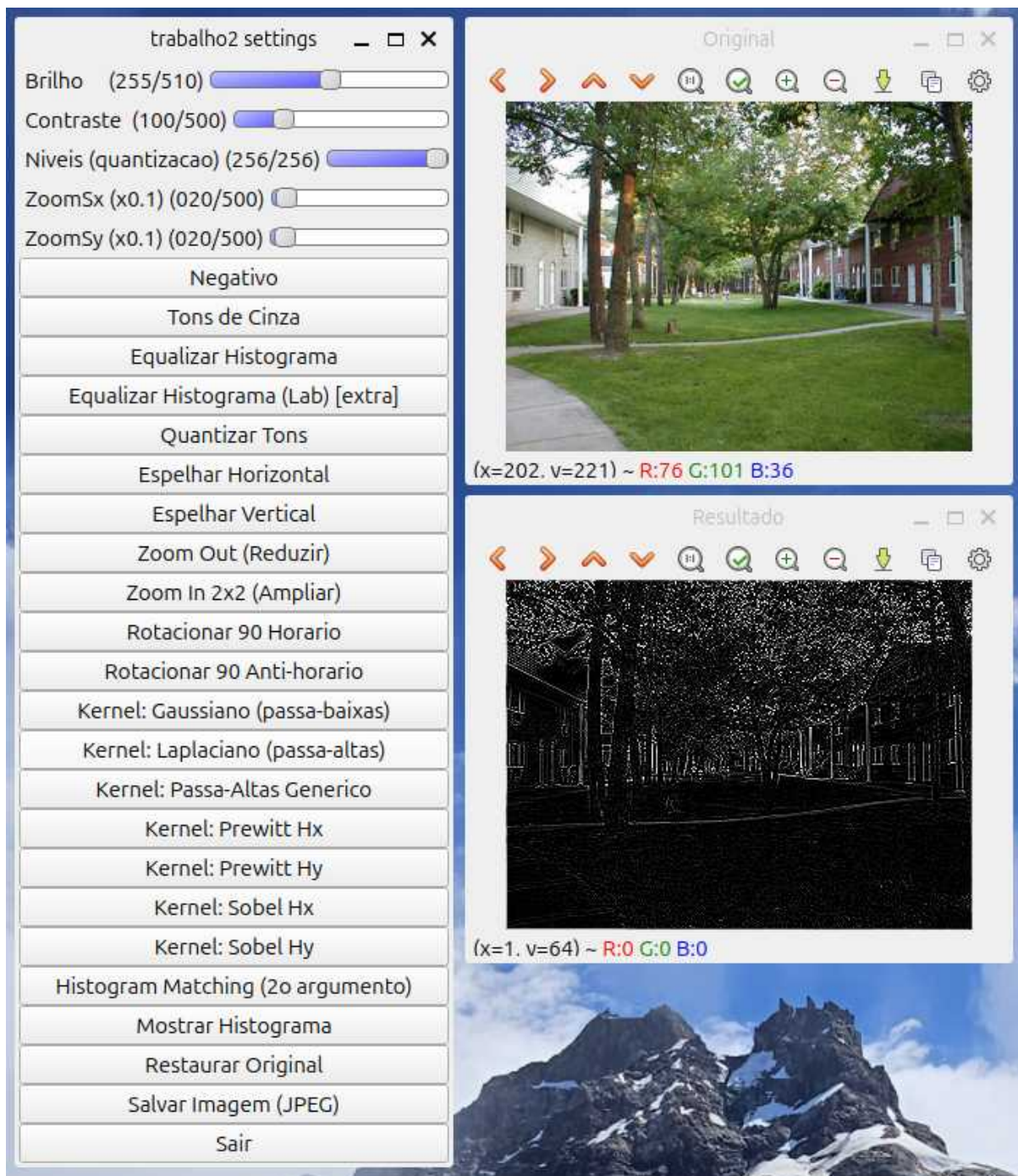
Devido ao acúmulo de produtos e pesos negativos, os valores frequentemente saíam do escopo de 0 a 255. Implementei as regras de correção da seguinte forma:

Aproximei diretamente para 0 e 255 (clamping) para:

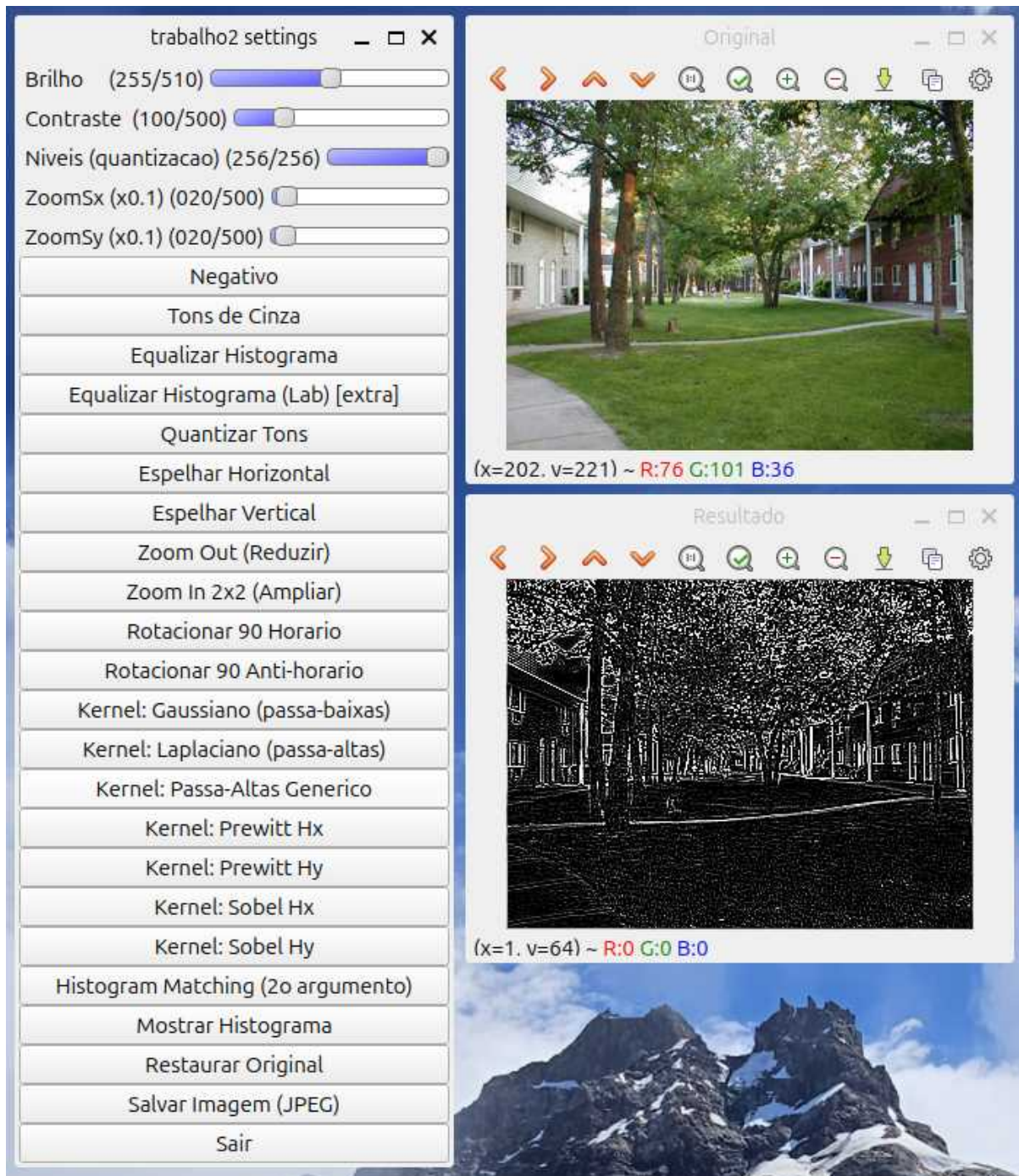
Máscaras Gaussianas (i):



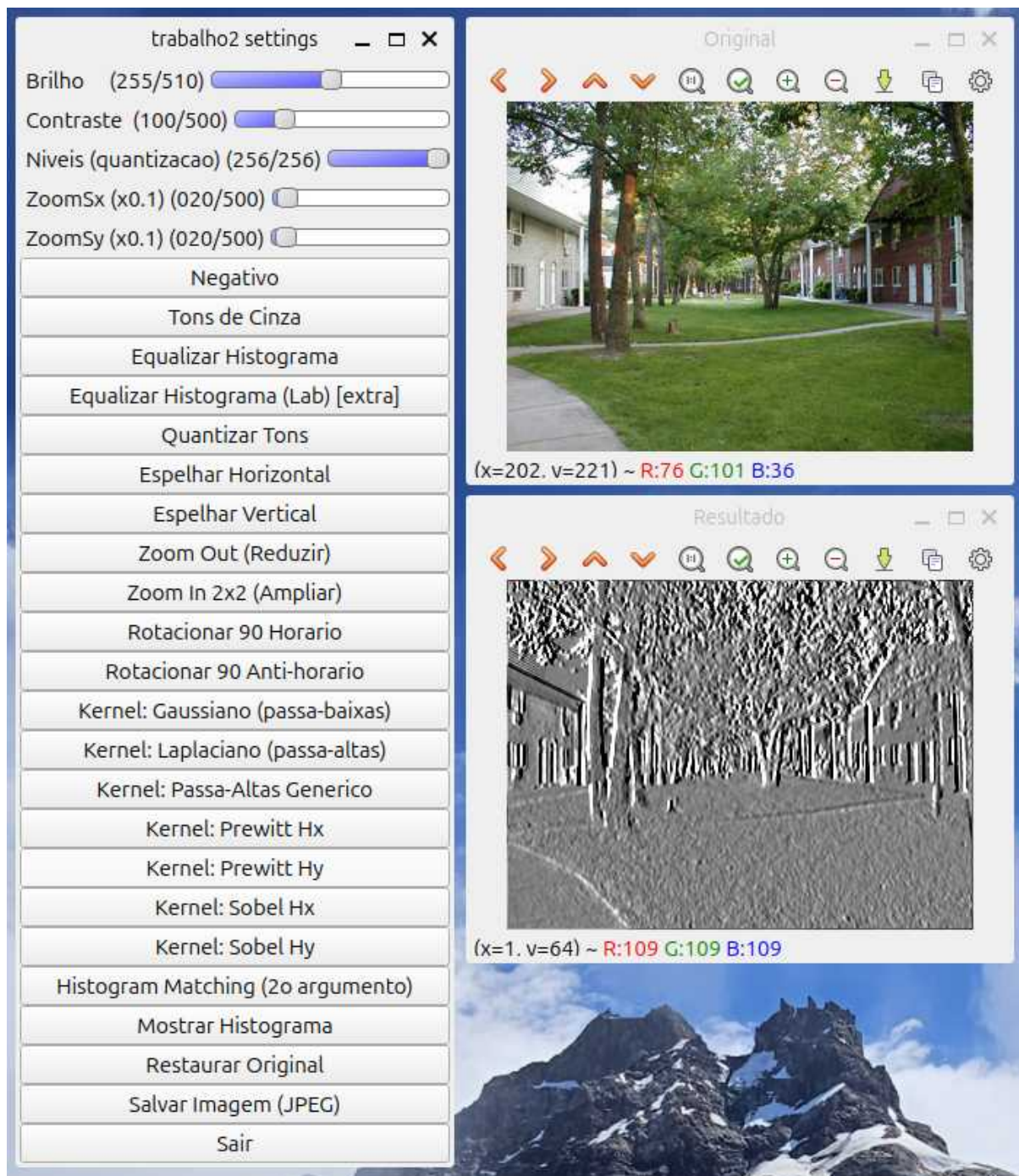
Laplacianas (ii):



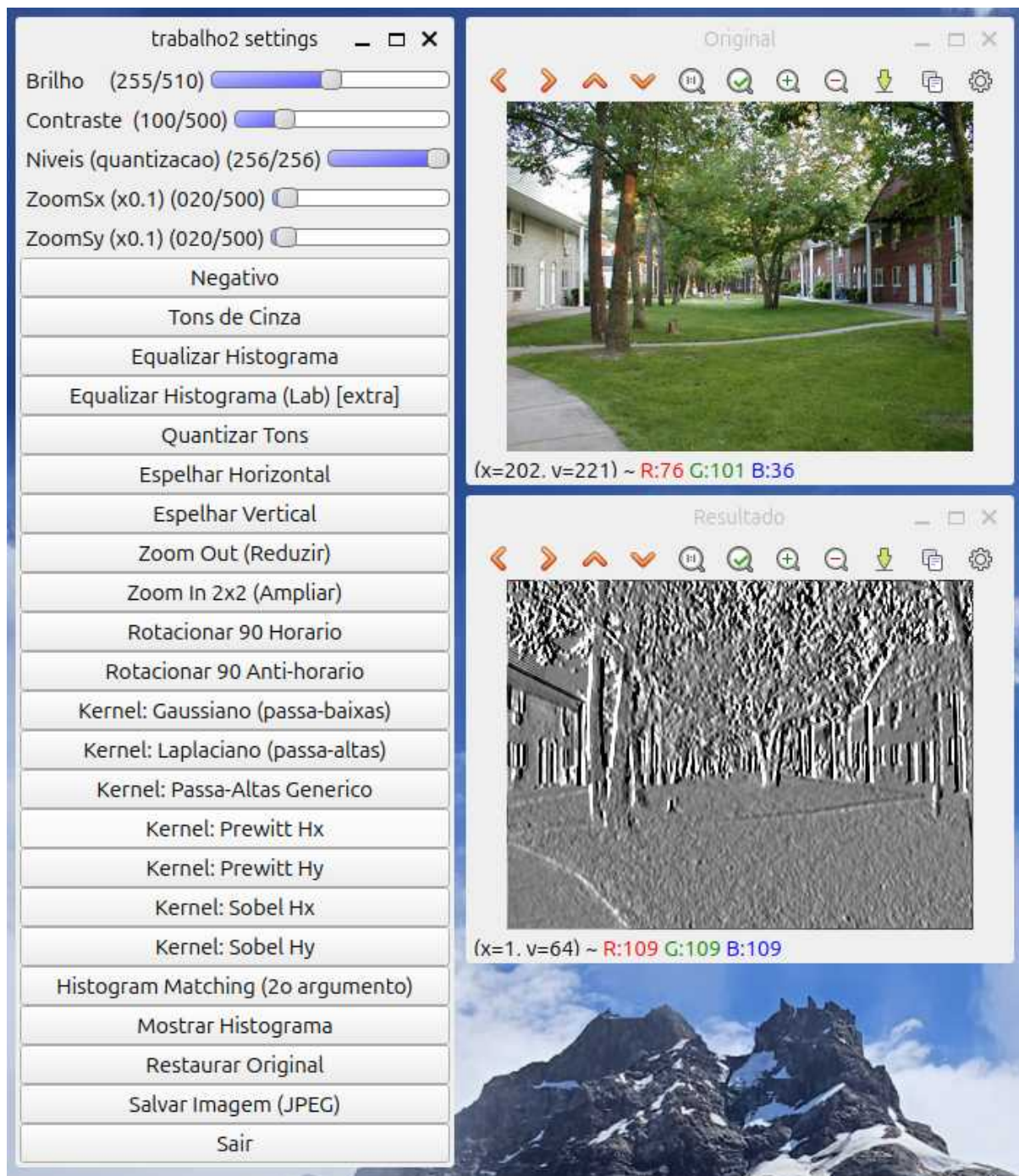
e Passa Altas Genérico (iii):



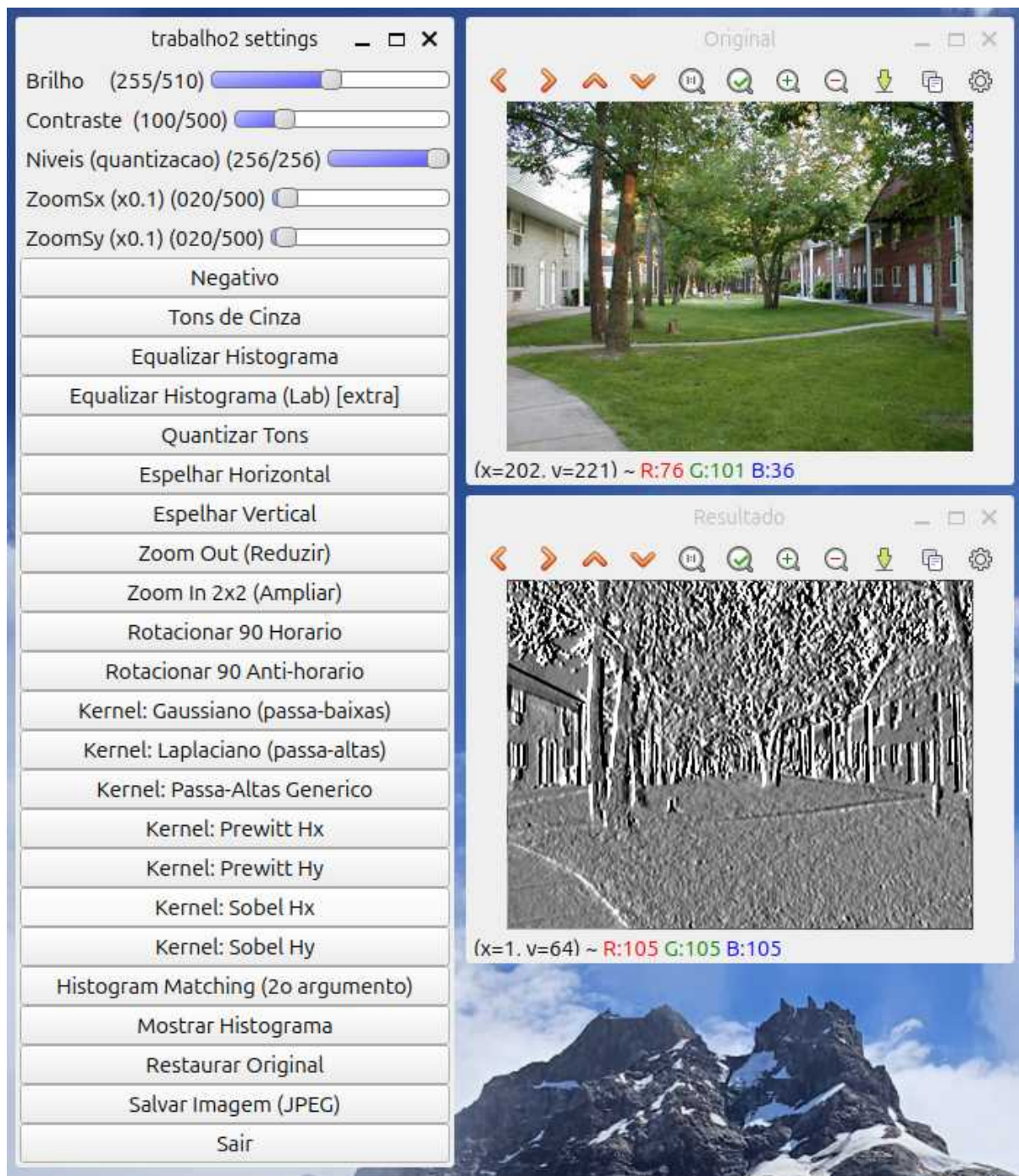
Para as máscaras de gradiente/relevo, somei 127 ao valor antes de fazer o clamping.
Prewitt Hy:



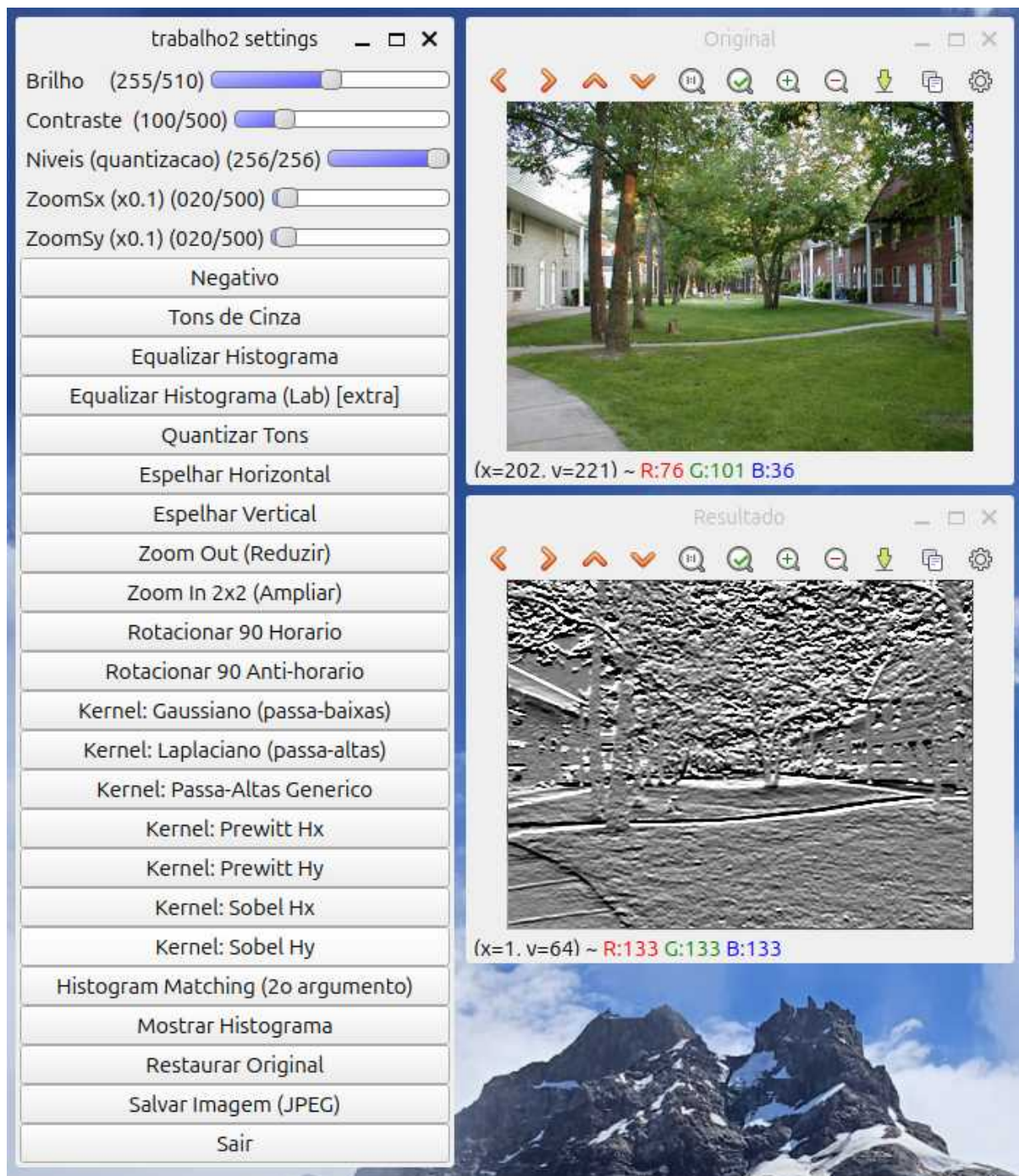
Prewitt Hx:



Sobel Hx:



Sobel Hy:



Exemplo de multiplas ações sendo executadas na mesma foto
 Contraste + negativo + Zoom In + rotação horaria 90 + Kernel Gaussiano:

trabalho2 settings

Brilho (255/510)

Contraste (100/500)

Niveis (quantizacao) (256/256)

ZoomSx (x0.1) (020/500)

ZoomSy (x0.1) (020/500)

Negativo

Tons de Cinza

Equalizar Histograma

Equalizar Histograma (Lab) [extra]

Quantizar Tons

Espelhar Horizontal

Espelhar Vertical

Zoom Out (Reduzir)

Zoom In 2x2 (Ampliar)

Rotacionar 90 Horário

Rotacionar 90 Anti-horário

Kernel: Gaussiano (passa-baixas)

Kernel: Laplaciano (passa-altas)

Kernel: Passa-Altas Generico

Kernel: Prewitt Hx

Kernel: Prewitt Hy

Kernel: Sobel Hx

Kernel: Sobel Hy

Histogram Matching (2o argumento)

Mostrar Histograma

Restaurar Original

Salvar Imagem (JPEG)

Sair

Original



(x=202, v=221) ~ R:76 G:101 B:36

Resultado



(x=1, v=64) ~ R:0 G:0 B:0

arnt@arnt-L

0.194] global ./modules/highgui/
ue' pointer is unsafe and depre

0.194] global ./modules/highgui/
ue' pointer is unsafe and depre

controles (sliders e botoes) est